



**UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**

FACULTAD CIENCIAS Y TECNOLOGIA



CARRERA DE INGENIERÍA SISTEMAS

PROYECTO DE LABORATORIO

MATERIA:

METODOS NUMERICOS

UNIVERSITARIOS:

YUCRA CABALLERO RODRIGO

DOCENTE: ING:

BORIS BELLIDO

AUXILIAR:

VILDOSO DARIO

Sucre-Bolivia

2026



FASE 1. INVESTIGACIÓN TEÓRICA

1. Introducción

Los métodos numéricos constituyen una de las herramientas fundamentales para la resolución de problemas de ingeniería, debido a que permiten obtener soluciones aproximadas cuando los métodos analíticos tradicionales resultan complejos o imposibles de aplicar. En la actualidad, estos métodos son utilizados en diversas áreas de la Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y otras disciplinas científicas para resolver ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones, problemas de interpolación, integración numérica y optimización.

El desarrollo de software científico ha permitido automatizar la aplicación de estos algoritmos, mejorando la precisión y reduciendo significativamente el tiempo de cálculo. Cada método posee características particulares relacionadas con su velocidad de convergencia, precisión, complejidad computacional y campo de aplicación.

En esta investigación se analizan seis métodos numéricos ampliamente utilizados: Bisección, Secante, Newton-Raphson, Eliminación de Gauss, Interpolación de Lagrange y Simpson 1/3. Para cada uno de ellos se estudia su fundamento teórico, ventajas, limitaciones y aplicaciones prácticas dentro del ámbito de la ingeniería.

2. Clasificación de los Métodos Investigados

Los métodos numéricos pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de problema matemático que buscan resolver. La Tabla 1 presenta la clasificación de los métodos seleccionados para la presente investigación.

Tabla 1. Clasificación de los métodos numéricos investigados.

Área de aplicación	Método
Resolución de ecuaciones no lineales	Bisección
Resolución de ecuaciones no lineales	Secante
Resolución de ecuaciones no lineales	Newton-Raphson



Resolución de sistemas de ecuaciones lineales	Eliminación de Gauss
Interpolación numérica	Lagrange
Integración numérica	Simpson 1/3

Fuente: Elaboración propia.

3. Método de Bisección

3.1. Definición

El método de Bisección es un procedimiento numérico utilizado para determinar raíces de ecuaciones no lineales. Su fundamento se basa en el Teorema del Valor Intermedio, el cual establece que si una función continua presenta un cambio de signo dentro de un intervalo cerrado $[a,b]$, entonces existe al menos una raíz en dicho intervalo. Debido a su simplicidad y estabilidad, es considerado uno de los métodos más seguros para la localización de raíces.

3.2. Fundamento Teórico

Sea una función continua $f(x)$ definida en el intervalo $[a,b]$. Si se cumple que:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

entonces existe una raíz real dentro del intervalo.

El método consiste en dividir repetidamente el intervalo en dos partes iguales mediante el cálculo de su punto medio. Posteriormente se evalúa la función en dicho punto y se identifica el nuevo subintervalo que conserva el cambio de signo. Este procedimiento se repite hasta alcanzar una aproximación satisfactoria de la raíz.

La aproximación de la raíz en cada iteración se obtiene mediante:

$$x_r = (a+b)/2$$

donde:

x_r = aproximación actual de la raíz.

a = límite inferior del intervalo.

b = límite superior del intervalo.



3.3. Procedimiento del Algoritmo

El algoritmo del método de Bisección puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Seleccionar un intervalo inicial $[a,b]$ donde exista cambio de signo.
2. Calcular el punto medio x_r .
3. Evaluar la función en x_r .
4. Determinar el nuevo intervalo que contiene la raíz.
5. Repetir el procedimiento hasta alcanzar el error permitido.

3.4. Ventajas

- Es sencillo de comprender e implementar.
- Garantiza convergencia siempre que exista cambio de signo en el intervalo inicial.
- Presenta gran estabilidad numérica.
- No requiere el cálculo de derivadas.

3.5. Desventajas

- La velocidad de convergencia es relativamente lenta en comparación con otros métodos numéricos.
- Requiere conocer previamente un intervalo que contenga una raíz.
- Puede necesitar un elevado número de iteraciones para alcanzar una precisión alta.

3.6. Aplicaciones

El método de Bisección posee numerosas aplicaciones dentro de la ingeniería y las ciencias aplicadas. Es utilizado en el análisis estructural, diseño hidráulico, transferencia de calor, circuitos eléctricos y modelado matemático, donde frecuentemente aparecen ecuaciones no lineales cuya solución exacta resulta difícil de obtener.

3.7. Análisis Crítico



Aunque el método de Bisección no es el procedimiento más rápido para encontrar raíces, continúa siendo ampliamente utilizado debido a su confiabilidad. Su principal fortaleza radica en la garantía de convergencia, característica que lo convierte en una herramienta fundamental para validar soluciones obtenidas mediante métodos más avanzados como Newton-Raphson o Secante.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Brooks/Cole.

4. Método de la Secante

4.1. Definición

El método de la Secante es un procedimiento numérico iterativo utilizado para determinar raíces de ecuaciones no lineales. Este método constituye una mejora del método de Bisección en términos de velocidad de convergencia, ya que utiliza una aproximación basada en una recta secante que pasa por dos puntos de la función. A diferencia del método de Newton-Raphson, no requiere el cálculo explícito de la derivada, lo que lo convierte en una alternativa eficiente cuando la derivada de la función es difícil de obtener.

4.2. Fundamento Teórico

El método se fundamenta en la aproximación lineal de una función mediante una recta secante que une dos puntos conocidos de la curva. La intersección de dicha recta con el eje horizontal proporciona una nueva aproximación de la raíz.

Sean dos aproximaciones iniciales x_0 y x_1 cercanas a la raíz buscada. La ecuación iterativa del método de la Secante está dada por:

$$x_{n+1} = x_n - [f(x_n)(x_n - x_{n-1})] / [f(x_n) - f(x_{n-1})]$$

donde:

x_{n-1} = aproximación anterior.

x_n = aproximación actual.

x_{n+1} = nueva aproximación de la raíz.

$f(x_{n-1})$ y $f(x_n)$ = evaluaciones de la función en los puntos considerados.



La fórmula anterior se obtiene sustituyendo la derivada presente en el método de Newton-Raphson por una aproximación basada en diferencias finitas.

4.3. Procedimiento del Algoritmo

El desarrollo del método de la Secante puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Seleccionar dos valores iniciales cercanos a la raíz de la función.
2. Evaluar la función en ambos puntos.
3. Aplicar la ecuación iterativa de la Secante.
4. Obtener una nueva aproximación de la raíz.
5. Calcular el error relativo entre iteraciones consecutivas.
6. Repetir el procedimiento hasta que el error sea menor que la tolerancia establecida.

4.4. Ventajas

- No requiere el cálculo explícito de derivadas.
- Presenta una velocidad de convergencia superior al método de Bisección.
- Reduce el número de iteraciones necesarias para alcanzar una solución aceptable.
- Es relativamente sencillo de implementar computacionalmente.

4.5. Desventajas

- No garantiza convergencia en todos los casos.
- La elección inadecuada de los valores iniciales puede generar resultados erróneos.
- Puede presentar inestabilidad cuando las evaluaciones consecutivas de la función son muy similares.
- Es menos robusto que el método de Bisección.

4.6. Aplicaciones

El método de la Secante es ampliamente utilizado en problemas científicos e ingenieriles que involucran ecuaciones no lineales. Entre sus principales aplicaciones



se encuentran el análisis estructural, problemas de transferencia de calor, modelado hidráulico, circuitos eléctricos, optimización matemática y simulaciones computacionales donde el cálculo de derivadas resulta complejo o costoso.

4.7. Análisis Crítico

El método de la Secante representa un equilibrio entre simplicidad y eficiencia. Aunque no posee la rapidez de convergencia característica del método de Newton-Raphson, ofrece la ventaja de evitar el cálculo de derivadas, lo que amplía considerablemente su campo de aplicación. En la práctica, suele emplearse cuando se dispone de dos aproximaciones iniciales razonables y se desea obtener una solución con un menor esfuerzo computacional que otros métodos iterativos más complejos.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Brooks/Cole.

5. Método de Newton-Raphson

5.1. Definición

El método de Newton-Raphson es uno de los algoritmos numéricos más utilizados para la determinación de raíces de ecuaciones no lineales. Se caracteriza por presentar una elevada velocidad de convergencia y una alta precisión cuando se dispone de una aproximación inicial adecuada. Este método pertenece a la categoría de procedimientos iterativos, ya que genera una sucesión de aproximaciones que convergen progresivamente hacia la solución buscada.

Su fundamento matemático se basa en la utilización de la derivada de la función para construir una recta tangente en un punto determinado. La intersección de dicha recta con el eje horizontal proporciona una nueva aproximación de la raíz, mejorando continuamente la estimación anterior.

Debido a su eficiencia computacional, el método de Newton-Raphson es ampliamente utilizado en diversas áreas de la ingeniería, la física, la economía, la informática y las ciencias aplicadas, especialmente en problemas donde las ecuaciones no pueden resolverse de forma exacta mediante métodos analíticos.

5.2. Antecedentes Históricos



El origen del método se atribuye al matemático y físico inglés Isaac Newton (1643–1727), quien desarrolló los principios fundamentales de aproximación mediante derivadas durante sus investigaciones sobre cálculo diferencial. Posteriormente, el matemático británico Joseph Raphson (1648–1715) perfeccionó el procedimiento y presentó una formulación más sistemática y práctica para su aplicación.

Como resultado de las contribuciones de ambos investigadores, el algoritmo pasó a denominarse Método de Newton-Raphson, convirtiéndose en una de las herramientas fundamentales del análisis numérico moderno.

5.3. Fundamento Teórico

El método de Newton-Raphson se fundamenta en la aproximación lineal de una función mediante la ecuación de la recta tangente.

Sea una función continua y derivable $f(x)$. Si se dispone de una aproximación inicial x_0 cercana a la raíz buscada, puede construirse la recta tangente en dicho punto. La intersección de esta recta con el eje de las abscisas genera una nueva aproximación de la solución.

Matemáticamente, la ecuación iterativa se expresa como:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$$

donde:

x_n = aproximación actual de la raíz.

x_{n+1} = nueva aproximación.

$f(x_n)$ = valor de la función evaluada en x_n .

$f'(x_n)$ = derivada de la función evaluada en x_n .

El procedimiento se repite sucesivamente hasta que el error entre dos iteraciones consecutivas sea suficientemente pequeño.

5.4. Interpretación Geométrica

Desde un punto de vista geométrico, el método utiliza la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto actual para estimar la posición de la raíz.



En cada iteración se realiza el siguiente proceso:

1. Se selecciona una aproximación inicial cercana a la raíz.
2. Se construye la recta tangente a la función en dicho punto.
3. Se calcula la intersección de la tangente con el eje X.
4. El punto de intersección se convierte en la nueva aproximación.
5. El procedimiento continúa hasta alcanzar la convergencia.

Esta interpretación permite comprender por qué el método converge rápidamente cuando la aproximación inicial se encuentra cerca de la solución real.

5.5. Procedimiento del Algoritmo

El algoritmo de Newton-Raphson puede resumirse mediante los siguientes pasos:

1. Definir la función $f(x)$.
2. Calcular su derivada $f'(x)$.
3. Seleccionar una aproximación inicial x_0 .
4. Aplicar la ecuación iterativa.
5. Calcular el error relativo.
6. Verificar el criterio de convergencia.
7. Repetir el proceso hasta alcanzar la precisión deseada.

El criterio de parada más utilizado se basa en el error relativo porcentual:

$$\text{Error} = |(x_{n+1} - x_n)/x_{n+1}| \times 100$$

Cuando el error calculado es menor que la tolerancia establecida, se considera que la solución ha sido encontrada.

5.6. Convergencia del Método

Una de las características más importantes del método de Newton-Raphson es su convergencia cuadrática. Esto significa que el error disminuye muy rápidamente conforme avanzan las iteraciones.



Sin embargo, para garantizar una convergencia adecuada deben cumplirse ciertas condiciones:

- La función debe ser continua en el intervalo de análisis.
- La función debe ser derivable.
- La derivada no debe ser igual a cero en las proximidades de la raíz.
- La aproximación inicial debe encontrarse suficientemente cerca de la solución.

Cuando estas condiciones se cumplen, el método suele alcanzar resultados precisos en pocas iteraciones.

5.7. Ventajas

El método de Newton-Raphson presenta numerosas ventajas que explican su amplio uso en la ingeniería y las ciencias aplicadas:

- Elevada velocidad de convergencia.
- Alta precisión numérica.
- Requiere pocas iteraciones para alcanzar soluciones exactas.
- Puede implementarse fácilmente mediante software computacional.
- Es eficiente para resolver ecuaciones altamente no lineales.
- Constituye la base de numerosos algoritmos de optimización y modelado matemático.

5.8. Desventajas

A pesar de sus ventajas, el método presenta algunas limitaciones que deben considerarse durante su aplicación:

- Requiere el cálculo de la derivada de la función.
- Puede divergir si la aproximación inicial es inadecuada.
- Falla cuando la derivada es igual a cero.
- Puede converger hacia una raíz distinta a la esperada.



- Su desempeño depende significativamente de las características de la función analizada.

5.9. Aplicaciones

El método de Newton-Raphson posee una amplia variedad de aplicaciones dentro de la ingeniería y la investigación científica. Entre las más importantes se encuentran:

- Resolución de ecuaciones no lineales.
- Análisis estructural de vigas y puentes.
- Cálculo de momentos máximos y deformaciones.
- Problemas hidráulicos y de flujo.
- Diseño de sistemas eléctricos.
- Modelado económico y financiero.
- Optimización matemática.
- Simulación computacional.
- Desarrollo de algoritmos científicos.

En el ámbito de la Ingeniería de Sistemas, este método es frecuentemente implementado mediante software para automatizar procesos de cálculo y análisis numérico, permitiendo obtener soluciones precisas en tiempos reducidos.

5.10. Análisis Crítico

El método de Newton-Raphson es considerado uno de los procedimientos más eficientes para la resolución de ecuaciones no lineales debido a su rápida convergencia y precisión. Comparado con métodos como Bisección y Secante, suele requerir un menor número de iteraciones para alcanzar la solución deseada.

No obstante, su éxito depende directamente de la selección adecuada del valor inicial y de las características matemáticas de la función analizada. Por esta razón, es recomendable realizar un análisis previo del comportamiento de la función antes de aplicar el algoritmo.



Debido a su importancia teórica y práctica, el método de Newton-Raphson ha sido seleccionado como objeto principal de estudio e implementación en el presente proyecto, donde se desarrollará una aplicación informática capaz de automatizar el proceso de búsqueda de raíces para funciones no lineales.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Brooks/Cole.

6. Método de Eliminación de Gauss

6.1. Definición

El método de Eliminación de Gauss es una técnica numérica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Consiste en transformar progresivamente un sistema de ecuaciones en otro equivalente más sencillo mediante operaciones elementales entre filas, hasta obtener una matriz triangular superior. Posteriormente, se aplica el procedimiento de sustitución regresiva para calcular las incógnitas del sistema.

Este método es considerado uno de los algoritmos fundamentales del álgebra lineal y constituye la base de numerosos procedimientos computacionales empleados en ingeniería, ciencias exactas y simulación numérica.

6.2. Fundamento Teórico

Un sistema de ecuaciones lineales puede representarse matricialmente mediante la expresión:

$$Ax = b$$

donde:

A = matriz de coeficientes.

x = vector de incógnitas.

b = vector de términos independientes.

El objetivo del método es transformar la matriz A en una matriz triangular superior utilizando operaciones elementales de fila. Una vez obtenida esta estructura, las incógnitas pueden calcularse comenzando desde la última ecuación hacia la primera.



6.3. Procedimiento del Algoritmo

El método se desarrolla mediante las siguientes etapas:

1. Construcción de la matriz aumentada.
2. Eliminación progresiva de coeficientes bajo la diagonal principal.
3. Obtención de una matriz triangular superior.
4. Aplicación de sustitución regresiva.
5. Obtención de la solución del sistema.

6.4. Ventajas

- Permite resolver sistemas de gran tamaño.
- Presenta una elevada precisión numérica.
- Constituye la base de numerosos algoritmos computacionales.
- Puede implementarse fácilmente mediante software.

6.5. Desventajas

- Puede presentar errores de redondeo en sistemas muy grandes.
- Requiere una considerable cantidad de operaciones matemáticas.
- La presencia de pivotes cercanos a cero puede afectar la estabilidad del método.

6.6. Aplicaciones

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

- Análisis estructural.
- Redes eléctricas.
- Modelado matemático.
- Simulación computacional.
- Ingeniería de Sistemas.



- Inteligencia Artificial.

6.7. Análisis Crítico

La Eliminación de Gauss constituye uno de los métodos más importantes para la resolución de sistemas lineales. Su simplicidad conceptual y eficiencia computacional han permitido que continúe siendo ampliamente utilizado tanto en aplicaciones académicas como profesionales.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Brooks/Cole.

7. Método de Interpolación de Lagrange

7.1. Definición

La Interpolación de Lagrange es un método numérico utilizado para construir una función polinómica que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos. Este procedimiento permite estimar valores intermedios cuando únicamente se dispone de datos discretos obtenidos mediante mediciones experimentales o registros observados.

El método fue desarrollado por el matemático italiano-francés Joseph Louis Lagrange y constituye una de las técnicas más importantes dentro del campo de la interpolación numérica.

7.2. Fundamento Teórico

La idea fundamental consiste en construir un polinomio único capaz de atravesar todos los puntos conocidos del conjunto de datos.

Sea un conjunto de puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

El polinomio interpolante se expresa mediante:

$$P(x) = \sum y_i L_i(x)$$

donde $L_i(x)$ representa los polinomios básicos de Lagrange.

La combinación de todos estos polinomios genera una función capaz de reproducir exactamente los datos originales.



7.3. Procedimiento del Algoritmo

1. Identificar los puntos conocidos.
2. Construir los polinomios básicos de Lagrange.
3. Multiplicar cada polinomio por su valor correspondiente y_i .
4. Sumar todos los términos obtenidos.
5. Evaluar el polinomio resultante en el punto deseado.

7.4. Ventajas

- Proporciona una aproximación exacta para los puntos conocidos.
- No requiere resolver sistemas de ecuaciones.
- Presenta una formulación matemática elegante y directa.

7.5. Desventajas

- El polinomio puede oscilar cuando existe una gran cantidad de puntos.
- El costo computacional aumenta conforme crece el número de datos.
- Resulta poco eficiente para conjuntos de datos muy extensos.

7.6. Aplicaciones

- Procesamiento de datos experimentales.
- Ingeniería civil.
- Topografía.
- Modelado de fenómenos físicos.
- Análisis estadístico.

7.7. Análisis Crítico

La Interpolación de Lagrange constituye una herramienta valiosa para la estimación de valores desconocidos a partir de información experimental. Aunque existen técnicas más avanzadas para grandes volúmenes de datos, este método



continúa siendo ampliamente utilizado debido a su precisión y facilidad de comprensión.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). Numerical Methods for Engineers (8th ed.). McGraw-Hill Education.

8. Método de Simpson 1/3

8.1. Definición

El método de Simpson 1/3 es una técnica de integración numérica utilizada para aproximar el valor de integrales definidas cuando la función a integrar resulta difícil o imposible de resolver analíticamente. Este procedimiento pertenece a la familia de las fórmulas de Newton-Cotes y se caracteriza por aproximar la función mediante segmentos parabólicos.

Debido a su elevada precisión, el método de Simpson 1/3 es uno de los procedimientos más utilizados en ingeniería para el cálculo de áreas, volúmenes y magnitudes físicas representadas mediante integrales.

8.2. Fundamento Teórico

La idea principal consiste en aproximar la función mediante una parábola que atraviesa tres puntos consecutivos.

La aproximación de la integral se obtiene mediante:

$$\int f(x)dx \approx h/3 [f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)]$$

donde:

h = ancho del intervalo.

$f(x_0)$, $f(x_1)$, $f(x_2)$ = valores de la función en los puntos considerados.

8.3. Procedimiento del Algoritmo

1. Dividir el intervalo de integración.
2. Calcular el tamaño del paso h .
3. Evaluar la función en los puntos requeridos.



4. Aplicar la fórmula de Simpson.
5. Obtener el valor aproximado de la integral.

8.4. Ventajas

- Presenta una elevada precisión.
- Requiere pocas evaluaciones de la función.
- Resulta más exacto que la regla del trapecio.

8.5. Desventajas

- Requiere intervalos pares.
- Puede perder precisión en funciones altamente oscilatorias.

8.6. Aplicaciones

- Cálculo de áreas.
- Mecánica de fluidos.
- Ingeniería estructural.
- Transferencia de calor.
- Simulación computacional.

8.7. Análisis Crítico

El método de Simpson 1/3 representa una de las herramientas más importantes de la integración numérica. Su combinación de simplicidad y precisión lo convierte en una alternativa eficiente para aproximar integrales en numerosos problemas de ingeniería y ciencias aplicadas.

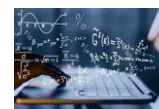
Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). Numerical Methods for Engineers (8th ed.). McGraw-Hill Education.

9. Cuadro Comparativo Final de los Métodos Investigados

Tabla 2. Comparación general de los métodos numéricos investigados.



Método	Tipo de problema que resuelve	Velocidad de convergencia	Precisión	Complejidad de implementación	Ventaja principal	Limitación principal
Bisección	Determinación de raíces de ecuaciones no lineales	Lenta	Alta	Baja	Garantiza convergencia cuando existe cambio de signo en el intervalo.	Requiere un gran número de iteraciones para alcanzar alta precisión.
Secante	Determinación de raíces de ecuaciones no lineales	Media	Alta	Media	No requiere el cálculo de derivadas.	No garantiza convergencia en todos los casos.
Newton-Raphson	Determinación de raíces de ecuaciones no lineales	Muy rápida	Muy alta	Media	Converge rápidamente hacia la solución utilizando derivadas.	Requiere una buena aproximación inicial y el cálculo de la derivada.
Eliminación de Gauss	Resolución de sistemas de ecuaciones lineales	Exacta	Muy alta	Media	Permite resolver sistemas lineales de manera eficiente.	Puede verse afectado por errores de redondeo en sistemas grandes.



Interpolación de Lagrange	Aproximación de funciones mediante datos discretos	Directa	Alta	Media	Genera un polinomio que pasa exactamente por los puntos conocidos.	Puede presentar oscilaciones cuando se utilizan muchos puntos.
Simpson 1/3	Aproximación numérica de integrales definidas	Directa	Muy alta	Baja	Proporciona gran precisión utilizando aproximaciones parabólicas.	Requiere que el intervalo se divida en un número par de subintervalos.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis Comparativo

A partir de la investigación realizada, se observa que cada método numérico ha sido desarrollado para resolver un tipo específico de problema matemático. Los métodos de Bisección, Secante y Newton-Raphson están orientados a la determinación de raíces de ecuaciones no lineales, diferenciándose principalmente por su velocidad de convergencia y los requisitos matemáticos necesarios para su aplicación.

Por otra parte, la Eliminación de Gauss se especializa en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, constituyendo una de las herramientas más utilizadas en ingeniería y análisis computacional. La Interpolación de Lagrange permite construir funciones aproximadas a partir de datos discretos, mientras que el método de Simpson 1/3 se emplea para la aproximación numérica de integrales definidas con elevados niveles de precisión.

Entre todos los métodos estudiados, el método de Newton-Raphson destaca por su rapidez de convergencia y precisión, características que lo convierten en una alternativa eficiente para resolver ecuaciones no lineales complejas. Debido a estas



ventajas, dicho método ha sido seleccionado para el desarrollo e implementación práctica del presente proyecto.

FASE 2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

2.1. Método Seleccionado

El cálculo de momentos flectores es fundamental en el diseño y análisis de estructuras en ingeniería civil. Estos momentos son cruciales para garantizar la seguridad y estabilidad de edificaciones y puentes. Las ecuaciones que representan a los momentos flectores en el comportamiento de las estructuras pueden ser complejas y no lineales, lo que dificulta su resolución de forma analítica. Para mejorar esto, utilizaremos el método de Newton-Raphson como una herramienta para encontrar soluciones aproximadas a estas ecuaciones, permitiendo así un análisis más preciso y eficiente.

Este método se basa en la aproximación de la solución de una ecuación mediante iteraciones, utilizando la derivada de la función para mejorar la estimación en cada paso.

La principal ventaja es que converge rápidamente a la solución, especialmente si se parte de una buena estimación inicial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el método puede no converger si la función no es adecuada o si la derivada es cero en el punto de aproximación.

Formula de Newton Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Fuente: <https://metodos-numericos.site123.me/newton-raphson>

Resumen del procedimiento:

Definiremos la geometría y las cargas del puente:

- Plantearemos la ecuación de momentos flectores en función de una posición inicial
- Aplicaremos el método de Newton-Raphson para encontrar la posición del momento máximo, para posteriormente evaluar dicho momento.



2.2. Situación problemática

El puente está diseñado para soportar una carga promedio de personas que transitan por él. Es necesario calcular el momento máximo que se generara bajo condiciones de carga inesperada, como la aglomeración masiva de personas durante eventos masivos (entrada de danzas folclóricas).

2.3 Planteamiento del Problema

El análisis estructural de puentes peatonales requiere determinar los momentos flectores máximos que se generan bajo distintas condiciones de carga. Estos valores son fundamentales para garantizar la seguridad estructural y evitar fallas durante la vida útil de la obra.

En situaciones de alta concentración de personas, como eventos masivos, festividades o actividades públicas, las cargas actuantes pueden incrementarse considerablemente respecto a las condiciones normales de servicio. Como consecuencia, es necesario identificar los puntos donde se producen los mayores esfuerzos internos.

Debido a que las ecuaciones derivadas del análisis estructural pueden presentar comportamiento no lineal, resulta conveniente emplear métodos numéricos para obtener soluciones precisas. En este contexto, el método de Newton-Raphson constituye una herramienta eficiente para determinar los puntos críticos asociados al momento flector máximo en un puente peatonal.

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación informática que implemente el método de Newton-Raphson para automatizar el cálculo de dichos puntos críticos y facilitar el análisis estructural.

3. Formulación del problema

¿Cómo puedo aplicar el método de Newton Raphson para el cálculo del momento flector máximo en el puente peatonal?

4. Objeto de estudio

Implementación del método numérico de Newton-Raphson para calcular el momento flector máximo en un puente peatonal.



5. Contextualización o campo de acción

El estudio se llevara a cabo para un puente peatonal de la Avenida Jaime Mendoza y German Mendoza, entorno de la ciudad de Sucre, ubicada en el departamento de Chuquisaca.



Figura 1. Mapa del departamento de Chuquisaca.



Figura 2. Mapa de la ciudad de Sucre.
Fuente: Google Maps



Figura 3. Puente Peatonal, Jaime Mendoza

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Calcular el momento flector máximo para estimar la carga máxima que soportara el puente peatonal.



6.2 Objetivos específicos

- Establecer las ecuaciones de equilibrio que representan la distribución de momentos flectores en una viga o puente peatonal.
- Desarrollar e implementar el algoritmo de Newton-Raphson para resolver las ecuaciones no lineales que describe el momento flector en el puente.

7. Método aplicativo

7.1 Historia

El método de Newton-Raphson, también conocido simplemente como método de Newton, fue desarrollado por Isaac Newton (1643-1727) y posteriormente ampliado por Joseph Raphson (1648-1715). Este método es una técnica numérica para encontrar aproximaciones a las raíces de funciones no lineales. A continuación, te explico brevemente la contribución de cada uno:

Isaac Newton

Newton presentó el fundamento teórico del método en su trabajo de 1669 titulado "De analysi per aequationes numero terminorum infinitas" ("Sobre el análisis mediante ecuaciones con infinitos términos").

Su idea se basó en utilizar aproximaciones lineales (derivadas) para encontrar soluciones a ecuaciones no lineales. Aunque no lo presentó de la manera explícita y sistemática que usamos hoy, estableció los principios matemáticos detrás del método.

Joseph Raphson

En 1690, Raphson publicó una versión más refinada del método en su obra "Analysis Aequationum Universalis".

A diferencia de Newton, Raphson presentó el método como un procedimiento iterativo claro, lo que lo hizo más práctico y fácil de aplicar.

Su enfoque eliminó la necesidad de recomputar ciertas derivadas en cada iteración, haciendo que el método fuera más eficiente.

La forma de aplicación es el siguiente.



Fórmula principal:

La fórmula iterativa se expresa como:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Donde:

x_n : Es la aproximación actual de la raíz.

x_{n+1} : Es la nueva aproximación (mejorada).

$f(x_n)$: Es el valor de la función en

$f'(x_n)$: Es la derivada de la función en

Idea geométrica: El método utiliza la tangente de la función $f(x)$ en x_n para aproximar la raíz. La intersección de esta tangente con el eje X proporciona la nueva estimación x_{n+1}

Pasos del algoritmo:

Elegir un valor inicial x_0 cerca de la raíz.

Calcular $f(x_n)$ y $f'(x_n)$

Sustituir estos valores en la fórmula para obtener x_{n+1}

Repetir el proceso hasta que la diferencia entre x_{n+1} y x_n sea menor que un criterio de tolerancia.

Condición de convergencia: El método converge rápidamente si:

La función $f(x)$ es continua y diferenciable en el intervalo.

La aproximación inicial x_0 está suficientemente cerca de la raíz.

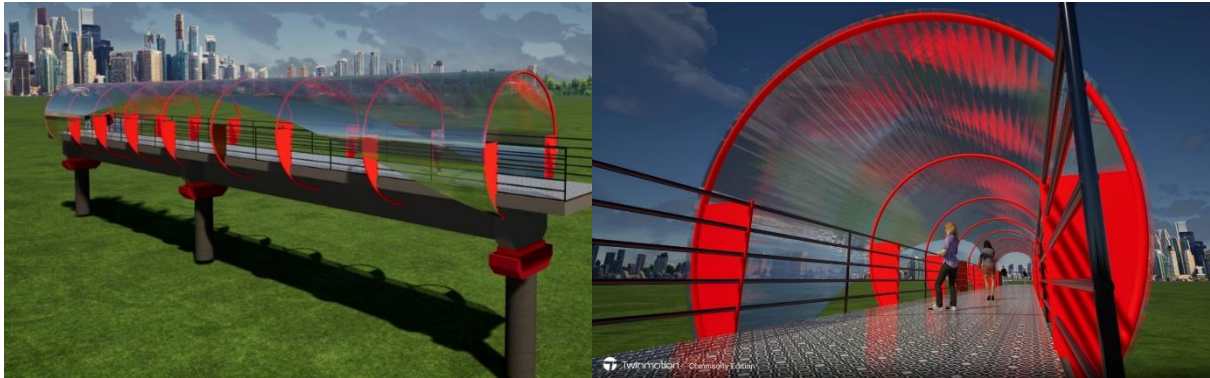
Limitaciones:

Si $f'(x_n) = 0$ el método falla porque no se puede dividir entre cero.

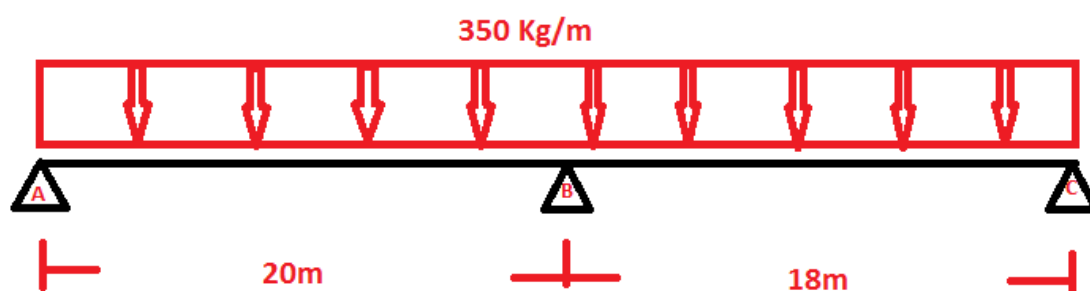
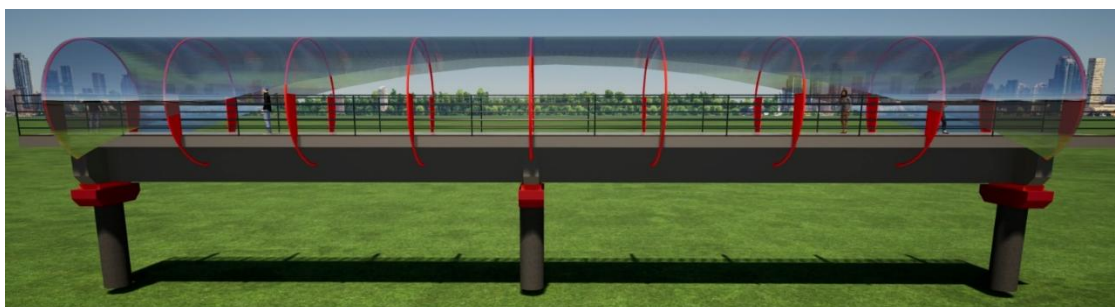
Puede no converger si x_0 está lejos de la raíz o si la función tiene puntos críticos cercanos.



7.2 Ejemplo practico



Un puente peatonal es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Para este ejemplo consideraremos el puente completamente lleno de tal manera que podamos representar este peso como una carga rectangular, si bien esto debería ser un error dado que no podemos considerar que el peso de cada persona es el mismo, pero por normativa el peso admisible para puentes peatonales es de 350 kg/m^2 , hacer esta consideración nos permitirá realizar el cálculo de tal manera que podamos considerar en una situación crítica.





Aplicando la ecuación de los 3 momentos

$$M_A L_A + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 + \frac{A_1 a_1}{L_1} + \frac{A_2 b_1}{L_2} = 6EI \left(\frac{h_1}{L_1} + \frac{h_3}{L_2} \right)$$

$$M_A = 0$$

$$M_C = 0$$

$$h_1 = 0$$

$$h_3 = 0$$

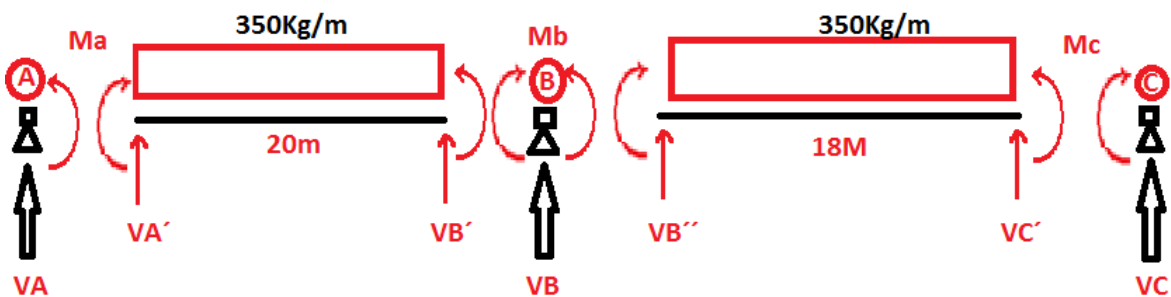
$$2M_B(L_1 + L_2) + \frac{A_1 a_1}{L_1} + \frac{A_2 b_1}{L_2} = 0$$

$$2M_B(20 + 18) + \frac{350(20)^3}{4} + \frac{350(18)^3}{4} = 0$$

$$M_B(76) + 1210300 = 0$$

$$M_B = -15925 \text{ Kg}\cdot\text{m}$$

Cálculo de las reacciones



Tramo 1:

$$\sum M_B = 0$$

$$-M_B + V'_A(20) - 350 * 20(10) = 0$$

$$V'_A = 2703.75 \text{ Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$-M_B + V'_B(20) + 350 * 20(10) = 0$$

$$V'_B = 4296.25 \text{ Kg}$$

Tramo 2:

$$\sum M_C = 0$$

$$M_B + V''_B(18) - 350 * 18(9) = 0$$

METODO DE NEWTON RAPHSON



$$V''_B = 4034.722 \text{ Kg}$$

$$\sum M_B = 0$$

$$M_B - V'_C(18) + 350 \cdot 18(9) = 0$$

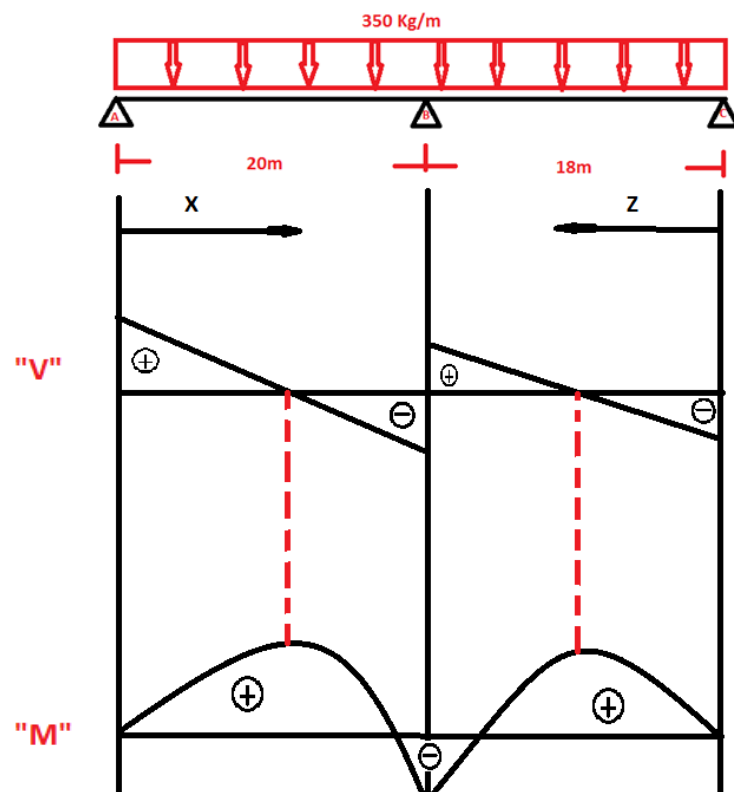
$$V'_C = 2265.278 \text{ Kg}$$

$$V_A = V'_A = 2703.75 \text{ Kg}$$

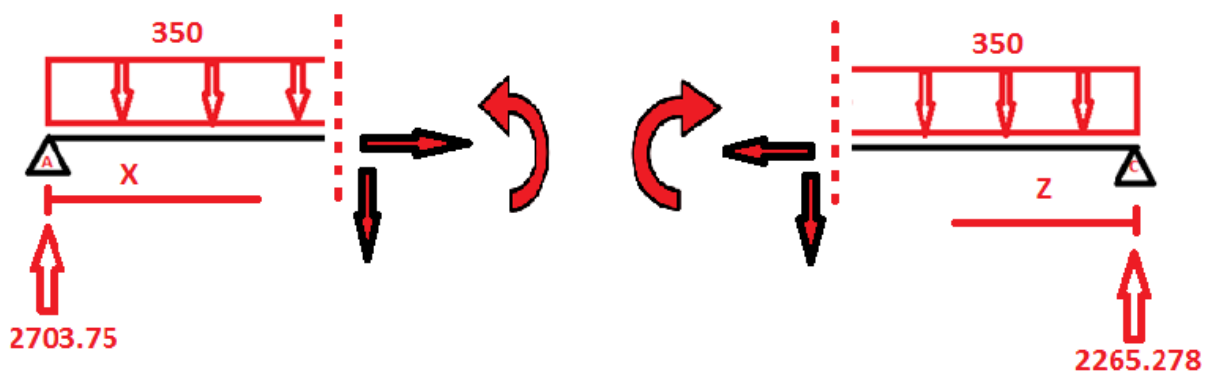
$$V_B = V'_B + V''_B = 4296.25 \text{ Kg} + 4034.722 \text{ Kg} = 8330.972 \text{ Kg}$$

$$V_C = V'_C = 2265.278 \text{ Kg}$$

Diagrama de "V" y "M"



Análisis de la estructura



$$V = 2703.75 - 350x$$

$$V = -2265.278 + 350z$$



$$M = 2703.75x - 350 \frac{x^2}{2}$$

$$M = 2265.278z - 350 \frac{z^2}{2}$$

Aplicando el método de Newton Raphson

$$f(x) = 2703.75 - 350x$$

$$f'(x) = -350$$

$$X_0 = 6$$

$$x_1 = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = 6 - \frac{2703.75 - 350(6)}{-350} = 7.725$$

$$f(x) = -2265.278 + 350x$$

$$f'(x) = 350$$

$$X_0 = -2$$

$$x_1 = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = -2 - \frac{-2265.278 + 350(-2)}{350} = 6.472$$

Prueba de control

Reemplazando x_1 en $f(x)$

$$2703.75 - 350(7.725) = 0$$

$$0 = 0$$

$$-2265.278 + 350(6.472) = 0$$

$$0 = 0$$

Calculo del momento máximo

Reemplazando x_1 en "M":

$$M_{\max_1} = 2703.75x - 350 \frac{x^2}{2} = 2703.75(7.725) - 350 \frac{7.725^2}{2} = 10443.234 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max_2} = 2265.278z - 350 \frac{z^2}{2} = 2265.278(6.472) - 350 \frac{6.472^2}{2} = 7330.692 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

8. Conclusiones

El uso del método de Newton-Raphson resultó ser efectivo para encontrar soluciones rápidas y precisas para el cálculo de momentos máximos en el puente peatonal. Este método iterativo permitió obtener resultados cercanos a la solución exacta con un número razonable de iteraciones.



El éxito de su utilización depende en gran medida de una buena elección de la estimación inicial. Una mala elección puede resultar en una convergencia lenta o en la convergencia hacia una solución incorrecta.

El método de Newton-Raphson se adapta bien a la resolución de ecuaciones no lineales derivadas de modelos estructurales, como el cálculo de momentos máximos en condiciones específicas de carga.

9. Recomendaciones

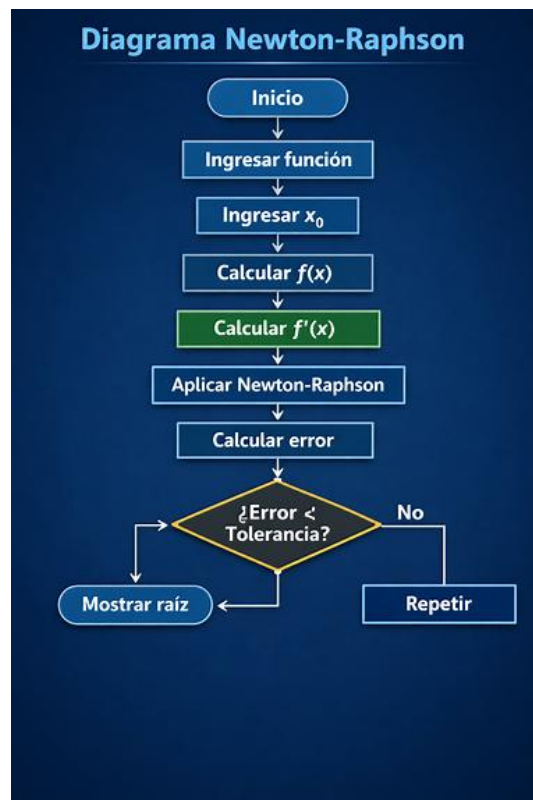
Es recomendable verificar los resultados obtenidos mediante el método de Newton-Raphson con otros métodos numéricos o analíticos, para asegurar que los momentos máximos calculados sean correctos y confiables.

Para mejorar la eficiencia y asegurar la convergencia, es crucial elegir una estimación inicial cercana a la solución real, basada en análisis preliminares.

Se debe implementar un criterio de convergencia claro y monitorear el número de iteraciones para evitar cálculos innecesarios y asegurar una convergencia rápida.

10. Anexo

DIAGRAMA DEL PROYECTO





DATASET

dataset estructurado con distintas ecuaciones y puntos de inicio (x_0):

ID	Contexto / Aplicación	Función f(x) a ingresar	x0	Raíz Esperada (Aprox.)	Notas del comportamiento
01	Ecuación lineal (Tu caso)	$2703.75 - 350 \cdot x$	6	7.725	Converge rápido, la derivada es una constante.
02	Cálculo de tirante crítico (Hidráulica)	$x^3 - 5 \cdot x - 3$	2.5	2.4908	Polinomio de grado 3. Ideal para probar cómo salta de iteración en iteración.
03	Esfuerzos en vigas (Logaritmos)	$x \cdot \log(x) - 10$	5	5.7735	Pone a prueba la importación de log que tienes en tu código.
04	Transiciones de peralte (Geometría Vial)	$x - 0.2 \cdot \sin(x) - 0.5$	1	0.6154	Evalúa el uso de funciones trigonométricas (sin, cos).
05	Raíz cuadrada clásica	$x^2 - 25$	10	5.0	Caso de control básico. Prueba de convergencia segura.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE NEWTON RAPHSON

```

Método de Newton Raphson.py ×
1  from sympy import symbols, log, diff, sin, cos
2  from sympy.parsing.sympy_parser import parse_expr
3
4  ERROR = 1E-6
5
6  x = symbols('x')
7
8  func = parse_expr(input('f(x): '))
9  x_0 = float(input('x_0: '))
10 dec = diff(func, x)
11
12 contador = 0
13 fx_1 = 100
14
15 while abs(fx_1) >= ERROR:
16     fx_0 = func.subs(x, x_0).evalf()
17     decx_0 = dec.subs(x, x_0).evalf()
18     x_1 = (x_0) - (fx_0 / decx_0)
19     fx_1 = func.subs(x, x_1).evalf()
20     e = abs((x_1 - x_0) / x_1)
21     print('iteración:', contador)
22     print('x_0:', x_0)
23     print('fx_0:', fx_0)
24     print('x_1:', x_1)
25     print('fx_1:', fx_1)
26     print('*' * 15)
27     if e > ERROR:
28         x_0 = x_1
29         contador += 1
30 print('Raíz: ', x_1)
31 print('f(Raíz):', fx_1)

```



Importacion de librerias

Método de Newton Raphson.py ×

```
1 from sympy import symbols, log, diff, sin, cos
2 from sympy.parsing.sympy_parser import parse_expr
3
```

sympy: Es una librería en Python que permite trabajar con matemáticas simbólicas. Se usa para realizar cálculos algebraicos, derivadas, integrales, etc.

symbols: Se utiliza para definir símbolos matemáticos (en este caso, x), los cuales representan variables.

log, sin, cos: Son funciones matemáticas, que permiten trabajar con logaritmos, seno, y coseno, respectivamente.

diff: Esta función se usa para calcular la derivada de una función simbólica.

parse_expr: Esta función permite convertir una cadena de texto en una expresión matemática simbólica. Es útil cuando se desea que el usuario ingrese la función.

Definicion de constantes y variables simbolicas

```
4 ERROR = 1E-6
5
6 x = symbols('x')
```

ERROR: Es el valor umbral que indica cuán cerca debe estar la aproximación de la raíz para considerar que hemos encontrado la solución. En este caso, se ha fijado como 1×10^{-6}

x = symbols('x'): Define el símbolo x como una variable simbólica que se usará en la función matemática.

Entrada de datos

```
8 func = parse_expr(input('f(x): '))
9 x_0 = float(input('x_0: '))
10 dec = diff(func, x)
11
```



func: Aquí el programa pide al usuario que ingrese una función, por ejemplo: $x^2 - 4$. La función ingresada por el usuario se convierte en una expresión simbólica mediante `parse_expr`.

X_0: Es el valor inicial de `x_0` que es necesario para comenzar el método iterativo. El valor que ingresa el usuario se convierte a tipo `float`.

Cálculo de la derivada

```
10 dec = diff(func, x)
11
```

`dec = diff(func, x)`: Calcula la derivada de la función `func` con respecto a la variable `x`. Esta derivada es necesaria para aplicar el método de Newton-Raphson.

Inicialización de las variables

```
12 contador = 0
13 fx_1 = 100
14
```

`contador = 0`: Es el contador que se usa para llevar el control de las iteraciones.

`fx_1 = 100`: Esta es una variable que se usa para almacenar el valor de la función en el valor de `x_1` durante las iteraciones. Se inicializa con un valor arbitrario para asegurar que el bucle comience.

Bucle del método de newton Raphson

```
15 while abs(fx_1) >= ERROR:
```

El bucle `while` continúa iterando mientras el valor absoluto de $f(x_1)$ sea mayor o igual al umbral de error.

Cálculo de los valores en la iteración

```
14
15 while abs(fx_1) >= ERROR:
16     fx_0 = func.subs(x, x_0).evalf()
17     decx_0 = dec.subs(x, x_0).evalf()
```

Cálculo de la siguiente aproximación de la raíz

```
18     x_1 = (x_0) - (fx_0 / decx_0)
```

Evaluación de la aproximación en la nueva aproximación

```
19     fx_1 = func.subs(x, x_1).evalf()
```

Calcula el valor de la función en el nuevo valor `x_1`

Cálculo del error relativo



```
20 e = abs((x_1 - x_0) / x_1)
```

Este es el error relativo que nos indica cuán cerca estamos de la raíz. Si el error es mayor que el umbral ERROR, el ciclo continúa.

Impresión de resultados y actualización de valores

```
21 print('iteración:', contador)
22 print('x_0:', x_0)
23 print('fx_0:', fx_0)
24 print('x_1:', x_1)
25 print('fx_1:', fx_1)
26 print('*' * 15)
27 if e > ERROR:
28     x_0 = x_1
29     contador += 1
```

Aquí se imprimen los resultados de la iteración: el valor de x_0 , el valor de la función en x_0 , el nuevo valor x_1 , y el valor de la función en x_1 .

Si el error e es mayor que el umbral de error, se actualiza x_0 a x_1 para la siguiente iteración.

Se incrementa el contador para la siguiente iteración.

Resultado final

```
30 print('Raíz: ', x_1)
31 print('f(Raíz):', fx_1)
32
```

Después de que el ciclo termina, se imprime el valor final de la raíz x_1 y el valor de la función en esa raíz.

Referencias

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Numerical Analysis* (9th ed.). Brooks/Cole.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). *Numerical Methods for Engineers* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Gerald, C. F., & Wheatley, P. O. (2004). *Applied Numerical Analysis* (7th ed.). Pearson Education.

Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.

Nakamura, S. (1997). *Métodos numéricos aplicados con software*. Prentice Hall Hispanoamericana.

METODO DE NEWTON RAPHSON



Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). *Numerical Methods Using MATLAB* (3rd ed.). Prentice Hall.

Rao, S. S. (2018). *Métodos numéricos para ingenieros* (6.^a ed.). Pearson Educación.

Sauer, T. (2018). *Numerical Analysis* (3rd ed.). Pearson.

Hibbeler, R. C. (2017). *Structural Analysis* (10th ed.). Pearson Education.

Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2015). *Mechanics of Materials* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

ENLACE DE DOCUMENTACION DE VIDEO Y GITHUB

VIDEO

<https://drive.google.com/drive/folders/1NcXW81KKQE8t6GvDR-z7y7VISHASehr9?usp=sharing>

GITHUB

https://github.com/RodrigoYC1057/MAT205_Sistemas_Yucra_Caballero_Rodrigo/tree/main